

Les statistiques : effectifs, fréquences et diagrammes circulaires

Objectifs de la leçon

- ✓ Distinguer effectif et fréquence
- ✓ Calculer une fréquence en pourcentage
- ✓ Lire et construire un diagramme circulaire

L'essentiel à retenir

- 1 Dans une série statistique, l'effectif d'une valeur (ou d'une catégorie) est le nombre de fois où cette valeur apparaît dans les données. L'effectif total est la somme de tous les effectifs, c'est-à-dire le nombre total de données de la série.
- 2 La fréquence d'une valeur est la proportion que représente son effectif par rapport à l'effectif total :
 $\text{fréquence} = \text{effectif} \div \text{effectif total}$. On l'exprime souvent en pourcentage, en multipliant ce résultat par 100.
Exemple : si 15 élèves sur 30 préfèrent le foot, la fréquence est $15 \div 30 = 0,5$, soit 50 %.
- 3 Un diagramme circulaire (ou **camembert**) représente chaque catégorie par une part d'un cercle (un secteur angulaire), dont la taille est proportionnelle à sa fréquence. Pour calculer l'angle d'un secteur, on utilise la proportionnalité : $\text{angle} = \text{fréquence} \times 360^\circ$. Exemple : une catégorie qui représente 50 % des données occupe un secteur de $0,5 \times 360^\circ = 180^\circ$, soit un demi-cercle.
- 4 La somme de tous les effectifs d'un tableau doit toujours être égale à l'effectif total, et la somme de toutes les fréquences doit toujours être égale à 1 (ou 100 %) ; de la même façon, la somme de tous les angles d'un diagramme circulaire doit toujours être égale à 360° , puisqu'un cercle complet mesure 360° .

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.